2.4.2 Sayısal yöntemler

Matematiksel modelin analitik çözümünün yapılamaması durumunda sayısal analiz yöntemlerine başvurulur. Analitik çözüm yöntemlerinin aksine sayısal yöntemlerde işlem tekrarı ön plandadır. Bu nedenle sayısal yöntemlerde bilgisayar destekli çözüm yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaklaşımın temelinde bir başlangıç noktası seçimi, sonrasında da gidilecek yön ile o yönde atılacak adım büyüklüğünün tespiti ve bu sayede optimal noktaya veya yakın bir bölgeye ulaşıncaya kadar ilerleme düşüncesi yatmaktadır. Böylelikle atılan her bir adımla en uygun noktaya biraz daha yakınlaşma hedeflenir. Başlangıç noktası n değişkene sahip $\boldsymbol{x}_{(0)}$ olmak üzere bir sonraki nokta $\boldsymbol{x}_{(1)} = \boldsymbol{x}_{(0)} + \alpha \boldsymbol{d}_{(0)}$ denklemi ile belirlenir. Burada α adım büyüklüğünü, $\boldsymbol{d}_{(0)}$ başlangıç noktasından itibaren ilerlenecek yönü göstermektedir. Atılan ilk adım sonrası takip eden adımlar ise;

$$\boldsymbol{x}_{(i+1)} = \boldsymbol{x}_{(i)} + \alpha_{(i)} \boldsymbol{d}_{(i)} \tag{2.58}$$

ifadesi ile elde edilir. Çözüm sadedinde dikkate alınan algoritmanın öncelikli hedefi, optimal noktaya en kısa sürede ulaşmaktır. Bu meyanda başlangıç noktasının, adım büyüklüğünün ve doğru yönün seçimi ayrı ayrı öneme haizdir. Diğer taraftan dikkat edileceği üzere denklemdeki konum ve yön terimleri yöneysel büyüklükler, adım büyüklüğü ise sayılsal bir büyüklüktür. Dolayısıyla adım büyüklüğünün bulunması bir anlamda tek değişkenli tarama süreci olarak düşünülebilir.

a. Tek boyutlu arama yöntemleri

Tek boyutlu arama yöntemlerinin ana gayesi amaç fonksiyonunda azami azalma sağlayan adım büyüklüğünün tespitidir. Diğer bir ifade ile $f(\boldsymbol{x}_{(i)} + \alpha_{(i)} \boldsymbol{d}_{(i)})$ değerini, $(\boldsymbol{x}_{(i)}, \boldsymbol{d}_{(i)})$ değerleri dikkate alındığında minimum yapacak adım büyüklüğünün bulunmasıdır;

$$\alpha_{(i)}^{*} = \min_{\alpha} f(\boldsymbol{x}_{(i)} + \alpha_i \boldsymbol{d}_{(i)}) \tag{2.59}$$

Gidilecek yönün bulunması, çok değişkenli bir tarama süreci olarak düşünülebilir. Yaklaşım, sayısal bir yaklaşım olsa da özellikle bünye denkleminde bulunan $\alpha_{(i)}$ adım büyüklüğü ifadesi analitik yolla da bulunabilir. Analitik yöntemin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda sayısal yönteme başvurulur. Sayısal yöntem, gradyan bilgisine dayalı veya eleme bazlı yöntem olabilir. Eleme bazlı yöntemlerde gradyan bilgisine, dolayısıyla birinci mertebeden türevlenebilirlik özelliğine ihtiyaç duyulmaz. Onun yerine yerel olarak belirlenen bir aralıkta aralık daraltma yaklaşımı ile optimal değere ulaşılmaya çalışılır. Gradyan esaslı yaklaşımda eğime bağlı olarak adım adım optimal noktaya ulaşma amaçlanır. Adım büyüklüğünün analitik olarak bulunması hususu önceki bölümlerde ele alınmıştı. Bununla beraber konunun netlik kazanması amacıyla aşağıdaki gibi bir sorun dikkate alınabilir;

$$f(\boldsymbol{x}) = x_1^2 - x_2^2$$

fonksiyonunun asgari değerini bulmak için yapılacak tarama faaliyetinde, başlangıç noktası olarak $\boldsymbol{x}^T = [0\ 4]$ ve yön olarak da $\boldsymbol{d}^T = [0 - 8]$ değerlerini dikkate alalım. Buna göre yeni nokta;

$$\boldsymbol{x}_{(1)} = \boldsymbol{x}_{(0)} + \alpha \boldsymbol{d}_{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 0 \\ -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 - 8\alpha \end{bmatrix}$$

olacaktır. İfadedeki adım büyüklüğünü bulmak için önce yeni nokta koordinatlarının amaç fonksiyonunda yerine konulması gerekir;

$$f(\boldsymbol{x}_{(1)}) = 0^2 - (4 - 8\alpha)^2 = -(4 - 8\alpha)^2$$

Elde edilen bu fonksiyon görüldüğü üzere sadece α değişkenine bağlıdır. Fonksiyonun minimum değerini veren α değeri;

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 4 - 8\alpha = 0$$
$$\alpha = 0.5$$

olarak kolayca bulunabilir. Bununla beraber analitik olarak çözümün bulunamayacağı sorunlar da olabilir. Örneğin aşağıdaki gibi bir diğer sorunu dikkate alalım;

$$f(\boldsymbol{x}) = sin^2 x_1 + \frac{1 - x_1}{cos x_2}$$

fonksiyonu için başlangıç noktası olarak $\boldsymbol{x}^T = [0\ 1]$ ve yön olarak da $\boldsymbol{d}^T = [1\ 1]$ koordinatlarını dikkate alalım. Buna göre yeni nokta;

$$\boldsymbol{x}_{(1)} = \boldsymbol{x}_{(0)} + \alpha \boldsymbol{d}_{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 + \alpha \end{bmatrix}$$

olarak belirlenebilir. Bu yöneyin amaç fonksiyonunda yerine konulması halinde;

$$f(\boldsymbol{x}) = sin^2 \alpha + \frac{1 - \alpha}{\cos(1 + \alpha)}$$

denklemi yazılabilir. Amaç fonksiyonunun asgari değerinin eldesi için gereken α değerinin bulunması gayesiyle birinci mertebeden türev alındığında;

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 2 \sin \alpha \cos \alpha - \frac{1}{cos(\alpha + 1)} - \frac{(\alpha - 1) sin(\alpha + 1)}{cos^2(\alpha + 1)} = 0$$

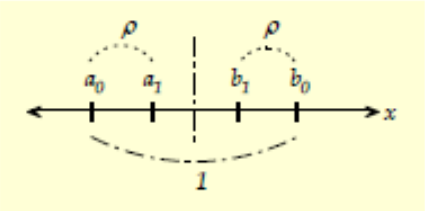
denklemine ulaşılır. Görüldüğü üzere bu denklemin analitik olarak çözülmesi ve adım büyüklüğünün doğrudan elde edilmesi zordur. Bu nedenle başvurulan çözüm yöntemi sayısal yöntemlerden biridir.

Gerek gradyan bilgisine dayalı ve gerekse de eleme bazlı yöntemlerin kullanılması halinde karşılaşılacak bir diğer husus, en yakın optimal değere yakınsama hususudur. Analitik çözüme dayalı yaklaşımda birinci mertebeden türevin alınması ve akabinde eğimin sıfıra eşit olduğu noktaların tespiti neticesinde amaç fonksiyonunun derecesine bağlı olarak pek çok kök bulunabilir. Bulunan bu noktalardaki amaç fonksiyonu değerine bakılarak hangisinin yerel, hangisinin genel optimum nokta olduğu tespit edilebilir. Sayısal yöntemlerde ise başlangıç noktasına bağlı olarak adım adım gidildiğinde en yakın optimal noktaya ulaşılır. Ancak bu noktanın yerel ya da genel optimal nokta olup olmadığını tespit etmek mümkün değildir. En yakın optimal noktaya ulaşım sadedinde yeni bir kavramdan daha bahsetmekte yarar görmekteyiz. Söz konusu kavram tek engebeli fonksiyon[i] kavramıdır. Örnekleri Şekil 2.53'te verilen tek engebeli fonksiyon, belirli bir aralıkta tepe veya çukur ama sadece bir engebeye sahip

(1) Altın kesit yöntemi

Altın kesit yöntemi, tek değişkenli tarama sorunlarının çözümünde kullanılabilecek sayısal bazlı bir eleme yöntemidir. İfade edildiği üzere eleme yöntemlerinde belirli bir aralığın her adımda daraltılması ve bu sayede optimal noktanın bulunduğu bölgenin belirlenmesi hedeflenir. Yeteri kadar daralan bölge aynı zamanda belirli bir hassasiyetle optimal noktanın bulunması anlamına da gelir. Atın Kesit yöntemi, ilk defa J. Kiefer (1924-1981)[36] tarafından gündeme getirilen bir yöntem olup[37] tekrarlı işlemler içeren basit ama etkili bir yöntemdir. Optimal noktası $[a_0\ b_o]$ aralığında olan tek engebeli bir $f(x)$ fonksiyonunu dikkate alalım. Bir sonraki adımda, içinde optimal noktayı da barındıran daha dar bir aralığın belirlenmesi için $[a_1\ b_1]$ gibi en az iki yeni noktanın tespiti gerekir. Zira tek bir noktanın tayini optimal noktanın konumunun belirlenmesi için yeterli değildir. İki yeni noktanın tespiti sonrasında aynı noktalardaki amaç fonksiyonu değerlerine göre kesit aralığı tespit edilebilir. Örneğin aşağıdaki Şekil 2.54(a)'da görüldüğü üzere $[a_1\ b_1]$ aralığına ait sınır noktalarının amaç fonksiyon değerleri arasında $f(a_1) < f(b_1)$ ilişkisi geçerli ise x^* optimal noktasının $[a_1\ b_1]$ aralığında olduğu söylenebilir. Ancak aynı ilişkinin geçerli olduğu Şekil 2.54(b)'deki durumdan da görüleceği üzere x^* optimal noktasının $[a_1\ b_1]$ aralığında olduğu söylenemez. Bununla beraber her iki durumda da kesinlikle söylenebilecek öngörü, x^* optimal noktasının $[a_0\ b_1]$ aralığında olduğudur. Benzer durum $f(a_1) > f(b_1)$ koşulu dikkate alınarak da değerlendirilebilir. Şekil 2.54(c)'de olduğu gibi söz konusu koşulun geçerli olduğu durumda, x^* optimal noktasının kesinlikle $[a_1\ b_0]$ aralığında olduğu söylenebilir. Görüldüğü üzere aralığın tahmini, amaç fonksiyonu değerlerine göre yapılabilmektedir. Aralığın sınırlarının belirlenmesi bağlamında simetrik bölmelere ayırma yaklaşımı dikkate alınabilir. Buna göre başlangıçta dikkate alınan $[a_0\ b_o]$ aralığının 1 birim mesafe değerine sahip olduğunu düşünelim. Söz konusu aralık, ortası simetri hattı olmak üzere $[a_1\ b_1]$ noktaları ile simetrik bir bölme işlemine tabi tutulabilir. Müteakip şekilden de görüleceği üzere bölünme sonrası;

$$a_1 - a_0 = b_0 - b_1 = \rho(b_0 - a_0)$$
$$\rho < \frac{1}{2}$$



yazılabilir.

$$min\, f(x) = x^3 - 3x^2 - x$$

amaç fonksiyonu ile tanımlayalım. Sorunun altın kesit yöntemi ile çözümü sadedinde yapılacak ilk işlem, başlangıç aralığının ve çözüm hassasiyetinin tespitidir. Çözüm hassasiyetinden kastedilen, optimal noktanın bulunduğu aralığın hassasiyetidir. Başlangıç aralığı olarak [1.5 2.5] ve hassasiyet olarak da $\varepsilon = 0.05$ değerlerini dikkate alalım. Başlangıç aralığını ve altın kesit oranını dikkate alarak yeni aralığı;

$a_1 = a_0 + \rho(b_0 - a_0)$ $a_1 = 1.5 + 0.382(2.5 - 0)$ $a_1 = 1.882$	$b_1 = a_0 + (1 - \rho)(b_0 - a_0)$ $b_1 = 1.5 + (1 - 0.382)(2.5 - 1.5)$ $b_1 = 2.118$

şeklinde elde edebiliriz. Bu değerler amaç fonksiyonunda yerine konulduğunda;

$$f(1.882) = -5.84$$
$$f(2.118) = -6.07$$

değerleri elde edilir. Bulunan bu değerlerin karşılaştırılması neticesinde; $f(1.882) > f(2.118)$ eşitsizliği dikkate alınarak yeni aralığın $[a_1\ b_0] = [1.882\ 2.5]$ olduğu gözlemlenir. Söz konusu aralıkta hassasiyetin $\varepsilon = 2.5 - 1.882 = 0.618 > 0.05$ olması nedeniyle bir sonraki adıma geçilir. İkinci aralığın alt sınırı olarak $a_2 = 2.118$ değeri dikkate alınırsa, yeni aralık;

$a_2 = b_1$ $a_2 = 2.118$	$b_2 = a_1 + (1 - \rho)(b_0 - a_1)$ $b_2 = 2.2639$

biçiminde bulunur. Bu değerler amaç fonksiyonunda dikkate alındığında;

$$f(2.118) = -6.074$$
$$f(2.2639) = -6.0366$$

değerleri elde edilir. Bulunan bu değerlerin karşılaştırılması neticesinde; $f(2.118) < f(2.2639)$, yeni aralığın $[a_1\ b_2] = [1.882\ 2.2639]$ olduğu görülür. Söz konusu aralıkta hassasiyetin $\varepsilon = 2.2639 - 1.882 = 0.3819 > 0.05$ olması nedeniyle bir sonraki adıma geçilir. İkinci aralığın üst sınırı olarak $b_3 = 2.118$ değeri dikkate alınırsa, yeni aralık;

$a_3 = a_1 + \rho(b_2 - a_1)$ $a_3 = 1.882 + 0.382(2.2639 - 1.882)$ $a_3 = 2.0279$	$b_3 = a_2$ $b_3 = 2.118$

olarak belirlenir. Bu değerler amaç fonksiyonunda dikkate alındığında;

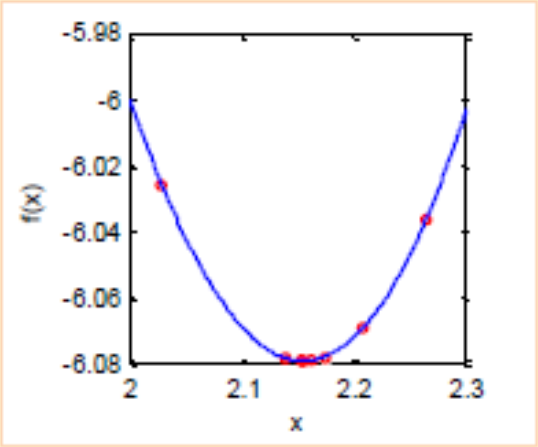
$$f(2.0279) = -6.0255$$
$$f(2.118) = -6.074$$

değerleri elde edilir. Bulunan bu değerlerin karşılaştırılması neticesinde; $f(2.0279) > f(2.118)$, yeni aralığın $[a_3\ b_2] = [2.0279\ 2.2639]$ olduğu görülür. Söz konusu aralıkta hassasiyetin $\varepsilon = 2.2639 - 2.0279 = 0.236 > 0.05$ olması nedeniyle bir sonraki adıma geçilir. İkinci aralığın alt sınırı olarak $a_4 = 2.118$ değeri dikkate alınırsa, yeni aralık;

$a_4 = b_3$ $a_4 = 2.118$	$b_4 = a_3 + (1-\rho)(b_2 - a_3)$ $b_4 = 2.0279 + (1 - 0.382)(2.2639 - 2.0279)$ $b_4 = 2.1738$

biçiminde bulunur. Bu değerler amaç fonksiyonunda dikkate alındığında;

$$f(2.118) = -6.074$$
$$f(2.1738) = -6.0779$$



Şekil 2.55 Altın kesit yöntemi ile azami nokta taraması.

değerleri elde edilir. Bulunan bu değerlerin karşılaştırılması neticesinde; $f(2.118) > f(2.1738)$, yeni aralığın $[a_4\ b_2] = [2.118\ 2.2639]$ olduğu görülür. Söz konusu aralıkta hassasiyetin $\varepsilon = 2.2639 - 2.118 = 0.1459 > 0.05$ olması nedeniyle bir sonraki adıma geçilir. Müteakip çizelgede, sonraki adımlara ait sınır değerleri ve istenen hassasiyeti veren aralık değeri görülmektedir.

a_i	b_i	a_{i+1}	b_{i+1}	ε
2.1180	2.2082	2.1525	2.1738	0.0902
2.1180	2.1738	2.1393	2.1525	0.0557
2.1393	2.1738	2.1525	2.1606	0.0344

Buna göre $x = 2.1525$ değeri $f(x) = -6.079$ amaç fonksiyonu değeri ile istenen hassasiyette sonuç vermektedir. Bu sonuca ulaşmak için başlangıç aralığı dâhil yedi adım atılmış olup Şekil 2.55 dâhilinde analitik çizim ve her adımda ulaşılan asgari nokta (○) görülmektedir.

Şekil 2.56'daki gibi bir yamuğun alanını doruklaştıran açı değerini, altın kesit eniyileme yöntemini kullanarak belirleyelim. Geometrik bağıntılar kullanarak yamuğun alanını;

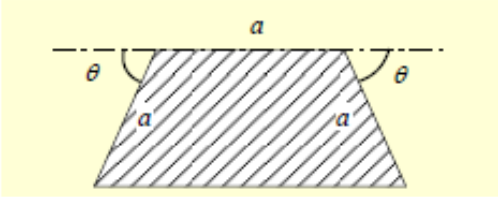
$$f(\theta) = a^2 \sin\theta\,(1 + \cos\theta)$$

denklemi ile tanımlamak mümkündür.

Sorunun somutlaştırılması adına $a = 2$ değeri dikkate alınır ve minimizasyon formuna dönüşüm sağlanırsa aynı sorun;

$$min\, f(\theta) = \frac{1}{4\, sin\,\theta\,(1 + cos\,\theta)}$$

şeklinde ifade edilebilir.



Şekil 2.56 Açıya bağlı olarak yamuğun azami alanının tespiti sorunu.

Problemin altın kesit yöntemi ile çözümü sadedinde yapılacak ilk işlem, başlangıç aralığının ve çözüm hassasiyetinin tespitidir. Başlangıç aralığı olarak $[\pi/4\ \ \pi/2]$ ve hassasiyet olarak da $\varepsilon = 0.05$ değerlerini dikkate alalım. Tanımlanan aralığı ve altın kesit oranını kullanarak yeni aralığı;

$a_1 = a_0 + \rho(b_0 - a_0)$ $a_1 = 0.7854 + 0.382(1.5708 - 0.7854)$ $a_1 = 1.0854$	$b_1 = a_0 + (1 - \rho)(b_0 - a_0)$ $b_1 = 0.7854(1 - 0.382(1.5708 - 0.7854)$ $b_1 = 1.2708$

şeklinde elde edebiliriz. Bu değerler amaç fonksiyonunda yerine konulduğunda;

$$f(1.0854) = 0.1927$$
$$f(1.2708) = 0.2020$$

değerleri elde edilir. Bulunan bu değerlerin karşılaştırılması neticesinde; $f(1.0854) < f(1.2708)$, yeni aralığın $[a_0\ b_1] = [0.7854\ 1.2708]$ olduğu gözlemlenir. Söz konusu aralıkta hassasiyetin $\varepsilon = 1.2708 - 0.7854 = 0.4854 > 0.05$ olması nedeniyle bir sonraki adıma geçilir. İkinci aralığın üst sınırı olarak $b_2 = 1.0854$ değeri dikkate alınırsa, yeni aralık;

$a_2 = a_0 + \rho(b_1 - a_0)$ $a_2 = 0.7854 + 0.382(1.2708 - 0.7854)$ $a_2 = 0.9708$	$b_2 = a_1$ $b_2 = 1.0854$

biçiminde bulunur. Bu değerler amaç fonksiyonunda dikkate alındığında;

$$f(0.9708) = 0.1936$$
$$f(1.0854) = 0.1927$$